

3. 证明如果 p 与 q 互素, 则

$$\prod_{\chi} \left(1 - \frac{\chi(p)}{p^s}\right) = \left(\frac{1}{1 - p^{-f_s}}\right)^g,$$

其中 $g = \frac{\varphi(q)}{f}$, 且 f 是 p 在 $\mathbb{Z}^*(q)$ 的阶 (即满足 $p^n \equiv 1 \pmod{q}$ 的最小的 n). 这里的乘积取遍所有模 q 的 Dirichlet 特征.

4. 作为前面问题的推论, 证明

$$\prod_{\chi} L(s, \chi) = \sum_{n \geq 1} \frac{a_n}{n^s},$$

其中 $a_n \geq 0$, 且乘积取遍所有的模 q 的 Dirichlet 特征.

第9章 积分

本章主要是对 $\mathbb{R}$ 上的 Riemann 可积函数的定义和主要性质, 以及 $\mathbb{R}^d$ 上几乎处处连续函数的积分的复习. 鉴于读者已经对这部分内容比较熟悉, 在此仅做一个简单的介绍.

首先建立实直线上的有界闭集上的 Riemann 可积定理. 除了经典的积分理论, 还讨论了零测集的概念, 并且给出了非连续函数可积的充分必要条件.

此外, 我们也讨论了二重积分和多重积分. 特别地, 把无穷远处速降函数可积的概念延拓到整个空间 $\mathbb{R}^d$ 上.

9.1 Riemann 可积函数的定义

令 f 是定义在 $[a, b]$ 上的实值函数, $[a, b]$ 为 $\mathbb{R}$ 上的有界闭区间. 引入分割 P 把 $[a, b]$ 分成有限个小区间, 即存在有限个实数 $x_0, x_1, \dots, x_N$, 满足

$$a = x_0 < x_1 < \dots < x_{N-1} < x_N = b.$$

对于这个分割, 令 I_j 表示区间 $[x_{j-1}, x_j]$, $|I_j|$ 表示 I_j 的长度, 即 $|I_j| = x_j - x_{j-1}$, 定义 f 关于分割 P 的上和和下和分别为

$$U(P, f) = \sum_{j=1}^N [\sup_{x \in I_j} f(x)] |I_j| \quad \text{和} \quad L(P, f) = \sum_{j=1}^N [\inf_{x \in I_j} f(x)] |I_j|.$$

注意到, 如果 f 是有界的, 则上和与下和都是存在的. 显然 $U(P, f) \geq L(P, f)$, 并且如果对任意的 $\epsilon > 0$, 都存在相应的一个分割 P , 使得

$$U(P, f) - L(P, f) < \epsilon,$$

那么函数 f 称为是 Riemann 可积的, 或者简称可积的.

为了定义函数 f 的积分, 我们需要做一个简单的讨论, 若分割 P' 是由分割 P 增加一些分割点获得的, 则称分割 P' 是分割 P 的加细. 如果每增加一个点, 就容易得到

$$U(P', f) \leq U(P, f) \quad \text{和} \quad L(P', f) \geq L(P, f).$$

由此, 可以看出: 如果 P_1 和 P_2 是区间 $[a, b]$ 的两个分割, 那么有

$$U(P_1, f) \geq L(P_2, f),$$

取分割 P_1 和 P_2 的并作为分割 P' , 从而

$$U(P_1, f) \geq U(P', f) \geq L(P', f) \geq L(P_2, f).$$

由 f 的有界性, 知

$$U = \inf_P U(P, f) \quad \text{和} \quad L = \sup_P L(P, f)$$

都存在 (这里上确界和下确界都是对区间 $[a, b]$ 的所有分割取的), 并且有

$U \geq L$. 进而, 如果 f 是可积的, 则 $U=L$, 定义 $\int_a^b f(x)dx$ 为 f 的积分值.

最后, 对于一个复数函数 $f=u+iv$, 如果它的实部 u 和虚部 v 是可积的, 那么称 f 是可积的, 并且定义 f 的积分值为

$$\int_a^b f(x)dx = \int_a^b u(x)dx + i \int_a^b v(x)dx.$$

例如, 复常值函数是可积的. 显然, 如果 $c \in \mathbb{C}$, 则 $\int_a^b c dx = c(b-a)$. 并且, 连续函数也是可积的. 这是因为区间 $[a, b]$ 上的连续函数是一致连续的, 即对于给定的 $\epsilon > 0$, 存在 δ , 使得当 $|x-y| < \delta$ 时, 有 $|f(x)-f(y)| < \epsilon$. 因此, 如果选取 n 使得当 $\frac{b-a}{n} < \delta$ 时, 分割 P :

$$a, a + \frac{b-a}{n}, \dots, a + k \frac{b-a}{n}, \dots, a + (n-1) \frac{b-a}{n}, b$$

满足 $U(P, f) - L(P, f) \leq \epsilon(b-a)$.

9.1.1 基本性质

命题 9.1.1 如果 f 和 g 在区间 $[a, b]$ 上可积, 则:

(i) $f+g$ 可积, 且 $\int_a^b f(x) + g(x)dx = \int_a^b f(x)dx + \int_a^b g(x)dx$;

(ii) 如果 $c \in \mathbb{C}$, 则 $\int_a^b cf(x)dx = c \int_a^b f(x)dx$;

(iii) 如果 f 和 g 是实值函数且 $f(x) \leq g(x)$, 则 $\int_a^b f(x)dx \leq \int_a^b g(x)dx$;

(iv) 如果 $c \in [a, b]$, 则 $\int_a^b f(x)dx = \int_a^c f(x)dx + \int_c^b f(x)dx$.

证明 对于性质 (i), 不妨假设 f 和 g 都是实值函数. 如果 P 是区间 $[a, b]$ 上的一个分割, 则

$$U(P, f+g) \leq U(P, f) + U(P, g) \text{ 和 } L(P, f+g) \geq L(P, f) + L(P, g).$$

给定 $\epsilon > 0$, 存在分割 P_1 和 P_2 , 使得 $U(P_1, f) - L(P_1, f) < \epsilon$ 和 $U(P_2, g) - L(P_2, g) < \epsilon$, 因此, 取 P_1 和 P_2 的并, 记为 P_0 , 则得

$$U(P_0, f+g) - L(P_0, f+g) < 2\epsilon.$$

因此, $f+g$ 是可积的, 并且如果令 $I = \inf_P U(P, f+g) = \sup_P L(P, f+g)$, 则知

$$\begin{aligned} I &\leq U(P_0, f+g) + 2\epsilon \leq U(P_0, f) + U(P_0, g) + 2\epsilon \\ &\leq \int_a^b f(x)dx + \int_a^b g(x)dx + 4\epsilon. \end{aligned}$$

同理可知 $I \geq \int_a^b f(x)dx + \int_a^b g(x)dx - 4\epsilon$, 从而证得 $\int_a^b f(x) + g(x)dx = \int_a^b f(x)dx + \int_a^b g(x)dx$. 性质 (ii) 和性质 (iii) 是很容易证明的. 对最后一个

性质, 只需添加分点 c , 得到 $[a, b]$ 的一个加细分割即可. $\square$

我们需要证明的另一个重要性质是, 如果 f 和 g 可积, 则 fg 可积.

引理 9.1.2 如果 f 是区间 $[a, b]$ 上的实值可积函数, φ 是 $\mathbb{R}$ 上的实值连续函数, 那么 $\varphi \circ f$ 也是区间 $[a, b]$ 上的可积函数.

证明 任取 $\epsilon > 0$, 由于 f 是有界的, 不妨设 $|f| \leq M$. 因为 φ 在 $[-M, M]$ 上是一致连续的, 故取 $\delta > 0$, 使得 $s, t \in [-M, M]$ 且 $|s - t| < \delta$ 时, 有 $|\varphi(s) - \varphi(t)| < \epsilon$. 现在取区间 $[a, b]$ 的分割 $P = \{x_0, \dots, x_N\}$, 并满足 $\mathcal{U}(P, f) - \mathcal{L}(P, f) < \delta^2$. 令 $I_j = [x_{j-1}, x_j]$ 且把这些区间分成两类: 如果 $\sup_{x \in I_j} f(x) - \inf_{x \in I_j} f(x) < \delta$, 使

$$\sup_{x \in I_j} \varphi \circ f(x) - \inf_{x \in I_j} \varphi \circ f(x) < \epsilon$$

成立, 记 $j \in \Delta$. 否则记 $j \in \Delta'$, 且

$$\delta \sum_{j \in \Delta'} |I_j| \leq \sum_{j \in \Delta'} [\sup_{x \in I_j} f(x) - \inf_{x \in I_j} f(x)] |I_j| \leq \delta^2,$$

所以 $\sum_{j \in \Delta'} |I_j| < \delta$. 因此, 分别讨论 $j \in \Delta$ 和 $j \in \Delta'$ 的情形, 得

$$\mathcal{U}(P, \varphi \circ f) - \mathcal{L}(P, \varphi \circ f) \leq \epsilon(b-a) + 2B\delta,$$

其中 B 是 φ 在 $[-M, M]$ 上的一个上界. 因为可以选取 $\delta < \epsilon$, 故定理得证. $\square$

由引理 9.1.2 可得:

• 若 f 和 g 在区间 $[a, b]$ 上可积, 则 fg 在 $[a, b]$ 上可积.

这可以在引理 9.1.2 中令 $\varphi(t) = t^2$, 结合 $fg = \frac{1}{4}([f+g]^2 - [f-g]^2)$ 得出.

• 若 f 在区间 $[a, b]$ 上可积, 则 $|f|$ 在 $[a, b]$ 上可积, 进而

$$\left| \int_a^b f(x) dx \right| \leq \int_a^b |f(x)| dx.$$

只需取 $\varphi(t) = |t|$ 就可以证明 $|f|$ 可积. 进一步地, 此不等式可由命题 9.1.1 (iii) 得出.

下面给出关于可积性的两个结果.

命题 9.1.3 区间 $[a, b]$ 上的单调有界函数 f 可积.

证明 不失一般性, 可以假定 $a=0, b=1$, f 是单调递增的. 则对任意的正整数 N , 通过考虑分点 $x_j = \frac{j}{N}$, 对所有的 $j=0, 1, \dots, N$ 选取一致分割 P_N . 如果 $\alpha_j = f(x_j)$, 则有

$$\mathcal{U}(P_N, f) = \frac{1}{N} \sum_{j=1}^N \alpha_j \text{ 和 } \mathcal{L}(P_N, f) = \frac{1}{N} \sum_{j=1}^N \alpha_{j-1}.$$

因此若对于任意的 $x, |f(x)| \leq B$ 成立, 则

$$\mathcal{U}(P_N, f) - \mathcal{L}(P_N, f) = \frac{\alpha_N - \alpha_0}{N} \leq \frac{2B}{N},$$

从而命题得证. $\square$

命题 9.1.4 设 f 是紧区间 $[a, b]$ 上的有界函数, 若 $c \in (a, b)$ 并且对于所有充分小的 $\delta > 0$, 函数 f 在区间 $[a, c - \delta]$ 和 $[c + \delta, b]$ 上都可积, 则 f 在 $[a, b]$ 可积.

证明 假设 $|f| \leq M$, 并且任取 $\epsilon > 0$. 取充分小的 $\delta > 0$ 使得 $4\delta M \leq \epsilon/3$ 成立. 取 P_1 和 P_2 分别是区间 $[a, c - \delta]$ 和 $[c + \delta, b]$ 的分割, 使得 $\mathcal{U}(P_i, f) - \mathcal{L}(P_i, f) < \epsilon/3$ 对 $i = 1, 2$ 均成立. 因为 f 在这两个区间上都是可积的, 故这是很容易实现的. 因此取分割 $P = P_1 \cup \{c - \delta\} \cup \{c + \delta\} \cup P_2$ 可得 $\mathcal{U}(P, f) - \mathcal{L}(P, f) < \epsilon$. $\square$

下面以一个重要的逼近引理来结束这部分. 回顾一下定义在圆周上的函数, 它和 $\mathbb{R}$ 上以 2π 为周期的函数是等价的.

引理 9.1.5 若 f 是圆周上的可积函数, B 是 f 的上界, 那么存在圆周上的连续函数列 $\{f_k\}_{k=1}^\infty$ 对任意的 $k = 1, 2, \dots$, 有

$$\sup_{x \in [-\pi, \pi]} |f_k(x)| \leq B,$$

当 $k \rightarrow \infty$ 时, 有

$$\int_{-\pi}^{\pi} |f(x) - f_k(x)| dx \rightarrow 0.$$

证明 不妨假定 f 是实值函数 (就复值函数而言, 分别对其实部和虚部进行证明). 给定 $\epsilon > 0$, 可取区间 $[-\pi, \pi]$ 的一个分割 $-\pi = x_0 < x_1 < \dots < x_N = \pi$ 使得 f 的上和和下和之差超过 ϵ . 定义阶梯函数 f^* 为

$$f^*(x) = \sup_{x_{j-1} \leq y \leq x_j} f(y), \text{ 其中 } x \in [x_{j-1}, x_j] \text{ 且 } 1 \leq j \leq N.$$

通过 $|f^*|$ 的构造知 $|f^*| \leq B$, 进而

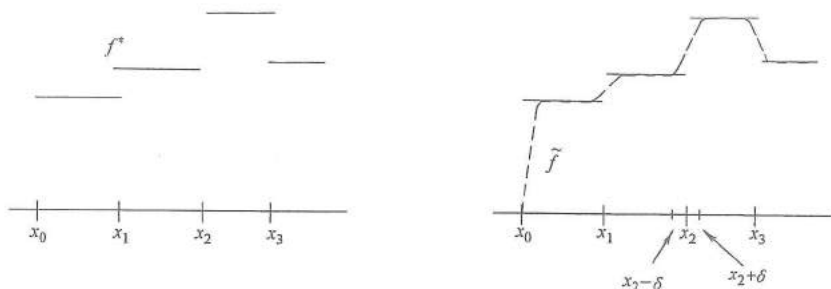
$$\int_{-\pi}^{\pi} |f^*(x) - f(x)| dx = \int_{-\pi}^{\pi} (f^*(x) - f(x)) dx < \epsilon. \quad (9.1.1)$$

现在我们可以把 f^* 磨光为连续的周期函数并且在引理的意义下依然逼近 f . 对充分小的 $\delta > 0$, 当 x 与分割点 x_j , $j = 1, \dots, N-1$ 的距离大于等于 δ 时, 取 $\tilde{f}(x) = f^*(x)$. 定义 $\tilde{f}(x)$ 为线性函数, 且满足 $\tilde{f}(x_j \pm \delta) = f^*(x_j \pm \delta)$, 在 $x_0 = -\pi$ 附近, $\tilde{f}$ 为线性的, $\tilde{f}(-\pi) = 0$ 且 $\tilde{f}(-\pi + \delta) = f^*(-\pi + \delta) = f^*(-\pi + \delta)$. 同理, 在 $x_N = \pi$ 附近定义 $\tilde{f}$ 为线性的, 满足 $\tilde{f}(\pi) = 0$ 且 $\tilde{f}(\pi - \delta) = f^*(\pi - \delta) = f^*(\pi - \delta)$. 图 9.1 说明了 f^* 和 $\tilde{f}$ 在 $x_0 = -\pi$ 附近的性质. 其右图给出了 $\tilde{f}$ 的大致图像.

因为 $\tilde{f}(-\pi) = \tilde{f}(\pi)$, 因此可以把 $\tilde{f}$ 延拓为 $\mathbb{R}$ 上以 2π 为周期的连续函数, 这个绝对值依然以 B 为上界. 进而, $\tilde{f}$ 和 f^* 仅仅在这 N 个以分割点为中心的长为 2δ 的区间上是不相等的. 因此

$$\int_{-\pi}^{\pi} |f^*(x) - \tilde{f}(x)| dx \leq 2BN(2\delta).$$

如果取 δ 充分小, 立即得到

图 9.1 函数 f^* 和 $\tilde{f}$

$$\int_{-\pi}^{\pi} |f^*(x) - \tilde{f}(x)| dx < \varepsilon. \quad (9.1.2)$$

由式 (9.1.1)、式 (9.1.2) 和三角不等式, 易得

$$\int_{-\pi}^{\pi} |f(x) - \tilde{f}(x)| dx < 2\varepsilon.$$

令 $2\varepsilon = \frac{1}{k}$, 定义 f_k 就是这样的 $\tilde{f}$, 可见 $\{f_k\}$ 满足引理的条件. $\square$

9.1.2 零测集和可积函数的不连续性

连续函数是可积的. 如果稍作修改, 则可证明分段连续函数也是可积的. 事实上, 这是命题 9.1.4 的简单推论, 只需反复运用命题 9.1.4 若干次即可. 下面将进一步研究可积函数的不连续性.

首先给出零测集的定义: $\mathbb{R}$ 上的一个子集 E 称为零测集, 如果对任意的 $\varepsilon > 0$, 存在可数个开集序列 $\{I_k\}_{k=1}^{\infty}$ 满足:

$$(i) \quad E \subset \bigcup_{k=1}^{\infty} I_k,$$

$$(ii) \quad \sum_{k=1}^{\infty} |I_k| < \varepsilon, \text{ 其中 } |I_k| \text{ 表示区间 } I_k \text{ 的长度.}$$

第一个条件说明这些区间的并覆盖了 E , 第二个条件说明这些区间的并足够小. 读者不难证明有限点集是零测集. 进而, 可以证明包含可数个点的集合, 其测度为 0. 事实上, 这个结论包含在以下引理中.

引理 9.1.6 可数个零测集的并是零测集.

证明 令 $E_1, E_2, \dots$ 是零测集, 且 $E = \bigcup_{i=1}^{\infty} E_i$. 任取 $\varepsilon > 0$, 对每个 i , 取相应的开区间 $I_{i,1}, I_{i,2}, \dots$ 满足

$$E_i \subset \bigcup_{k=1}^{\infty} I_{i,k} \text{ 和 } \sum_{k=1}^{\infty} |I_{i,k}| < \varepsilon/2^i.$$

显然有 $E \subset \bigcup_{i,k=1}^{\infty} I_{i,k}$, 且

$$\sum_{i=1}^{\infty} \sum_{k=1}^{\infty} |I_{i,k}| \leq \sum_{i=1}^{\infty} \frac{\varepsilon}{2^i} \leq \varepsilon,$$

定理得证. □

值得注意的是, 若 E 是紧集且测度为 0, 则可以找到有限个开区间 $I_k, k=1, \dots, N$ 满足以上性质 (i) 和性质 (ii).

可以证明 Riemann 可积函数在不连续点的性质.

定理 9.1.7 定义在 $[a, b]$ 上的有界函数 f 可积的充要条件是它的不连续点组成的集合为零测集.

记 $J=[a, b]$, 且 $I(c, r)=(c-r, c+r)$ 为以 c 为中心, $r(>0)$ 为半径的开区间. 定义 f 在 $I(c, r)$ 上的振荡为

$$\text{osc}(f, c, r) = \sup |f(x) - f(y)|,$$

这里是对所有的 $x, y \in J \cap I(c, r)$ 取上确界. 由于 f 是有界的, 所以这样定义的值是存在的. 类似地, 定义 f 在 c 点的振荡为

$$\text{osc}(f, c) = \lim_{r \rightarrow 0} \text{osc}(f, c, r).$$

因为 $\text{osc}(f, c, r) \geq 0$, 并且关于 r 是单调递减函数, 所以这样定义是有意义的. 需要指出的是, f 在 c 点连续的充要条件是 $\text{osc}(f, c) = 0$. 这由定义很容易得出. 对任意的 $\varepsilon > 0$, 定义集合 A_ε 为

$$A_\varepsilon = \{c \in J : \text{osc}(f, c) \geq \varepsilon\}.$$

有了上面的这些定义, 可以看出函数 f 不连续点的集合 J 可以表示为 $\bigcup_{\varepsilon > 0} A_\varepsilon$. 这也是证明中很重要的一步.

引理 9.1.8 如果 $\varepsilon > 0$, 那么集合 A_ε 是闭集, 因此也是紧集.

证明 这个结论是很容易证明的. 如果 $c_n \in A_\varepsilon$ 收敛于 c , 用反证法证明, 假设 $c \notin A_\varepsilon$. 记 $\text{osc}(f, c) = \varepsilon - \delta$, 其中 $\delta > 0$. 选择 r 使得 $\text{osc}(f, c, r) < \varepsilon - \delta/2$, 并取 n 满足 $|c_n - c| < r/2$, 那么 $\text{osc}(f, c_n, r/2) < \varepsilon$, 这就得到了 $\text{osc}(f, c_n) < \varepsilon$, 与假设矛盾. □

首先来证明定理 9.1.7 的第一部分. 假设 f 的不连续点集合 D 为零测集, 并且 $\varepsilon > 0$. 因为 $A_\varepsilon \subset D$, 故可以找到 A_ε 的一个有限开区间覆盖, 不妨记其为 $I_1, I_2, \dots, I_N$, 这些开区间的总长度小于 ε . 它们的并集 I 的补集为紧集, 由于 $z \notin A_\varepsilon$, 从而在这个补集中的每个点 z 附近总可以找到一个包含 z 的区间 F_z 满足 $\sup_{x, y \in F_z} |f(x) - f(y)| \leq \varepsilon$. 这是因为选取集合 $\bigcup_{z \in I^c} I_z$ 的一个有限子覆盖, 记为 $I_{N+1}, \dots, I_{N'}$, 取这些区间 $I_1, I_2, \dots, I_{N'}$ 的终点组成区间 $[a, b]$ 的分割 P , 满足

$$U(P, f) - L(P, f) \leq 2M \sum_{j=1}^N |I_j| + \varepsilon(b-a) \leq C\varepsilon.$$

因此 f 在 $[a, b]$ 上可积, 这正是我们要证明的.